

Zone Recovery auf Binance Futures — wie die Strategie funktioniert, was sie mit echten Daten bringt, und warum die Gebührenstufe alles entscheidet

Datum: 6. Juni 2026

Produkt: Binance Futures USDⓈ-M (USDT-/USDC-besicherte Perpetuals)

Gegenstand: Allgemein verständliche Erklärung der **Zone-Recovery-Strategie** (ursprünglich „CAP Zone Recovery EA PRO“), ihrer Umsetzung als Krypto-Futures-Bot („Moneyprinter“, 2019–2021) und ihrer Neufassung — erstmals geprüft gegen **echte Binance-Gebühren** und **echte Binance-Handelsdaten**.

Datengrundlage: Reale, von Binance öffentlich bereitgestellte Einzelhandels-Daten (jeder einzelne Trade) mehrerer Märkte und Zeiträume sowie historische BTC-/ETH-Daten.

Reproduzierbarkeit: Sämtliche Programme, Rohdaten-Bezüge und Ergebnisse sind öffentlich einsehbar und **selbst nachrechenbar** unter <https://github.com/mahapo/binance-case-stats>.

Zweck dieses Dokuments. Es zeigt **(1)** wie der Handels-Bot funktioniert, **(2)** sein Verhalten **auf echten Binance-Daten** simuliert und **(3)** den **Einfluss der Gebühren** — gewöhnlicher Privatanleger (Regular / VIP 0) gegenüber Grosshändler (VIP 9).

Kernaussage. Wer die **Hedging-Methode** (Zone Recovery) beherrscht, hat einen **klaren Vorteil**: Sie ist **richtungsneutral** und gewinnt **allein aus der Schwankung** — **egal, ob der Markt steigt oder fällt**. Davon profitiert **auch der Privatanleger**: Mit dem Bot gewinnt er in den allermeisten Fällen ebenfalls deutlich.

Verstärkt wird der Vorteil durch die **Gebührenstufe**: Je niedriger die Gebühren (Grosshändler, Banken, Hedgefonds = VIP 9), desto **grösser und verlässlicher** der Gewinn — sie **gewinnen praktisch immer**, und bei sehr aktivem Handel kann die Gebühr sogar den Ausschlag von Gewinn zu Verlust geben (Abschnitte 4 und 5.3). Kurz: **Dasselbe Wissen verschafft jedem einen Vorteil — den grossen Akteuren am stärksten**.

Die absoluten Geldbeträge sind die jeweils im Nachhinein beste von vielen geprüften Einstellungen — also eine Obergrenze (was möglich war), keine garantierte Vorab-Rendite. Belastbar ist der Gebührenunterschied selbst, nicht der exakte Betrag.

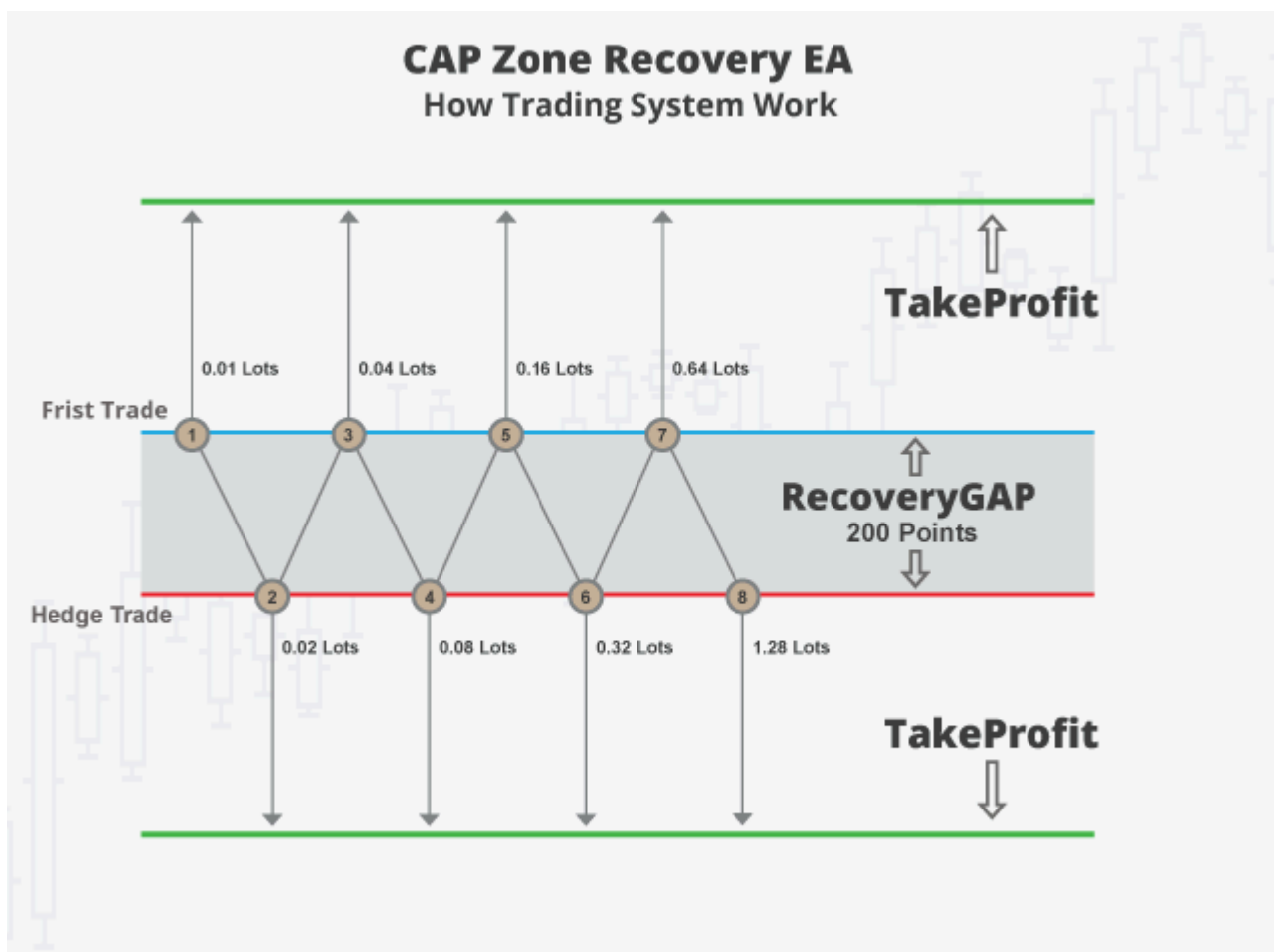
0. In drei Sätzen (Kurzfassung)

- 1. Zone Recovery ist richtungsneutral:** Es eröffnet eine Position und sichert jede Gegenbewegung mit einer grösseren Gegenposition ab, bis ein Gewinnziel die **ganze Serie** im Plus schliesst. In **volatilen** Märkten verdient es **allein aus der Schwankung** — egal ob der Markt steigt oder fällt.
- 2. Worum es hier geht:** Wir zeigen, dass diese **Hedge-Methode bereits im Normalfall funktioniert** — und zwar **bewusst ohne jede Marktmeinung** (der Bot setzt rein zufällig Long/Short). Das ist der **konservative Boden**: Mit gezieltem Einstieg per **technischer Analyse** statt Zufall liesse sich **noch deutlich mehr** herausholen.

3. **Der Gebühren-Effekt:** Der Vorteil gilt für **alle** — die niedrigste Gebührenstufe (Banken, Hedgefonds, VIP 9) gewinnt aber am stärksten und verlässlichsten. Im Extremfall (BTC 2019, sehr aktiv gehandelt) macht **VIP 9 +\$1,49 Mio.**, während denselben Handel die Gebühren beim **Privatanleger bis auf \$0** auffressen — *gleiche* Geschäfte.

1. Was ist Zone Recovery? (einfach erklärt)

Zone Recovery (auch „Surefire Forex Hedging“) wurde ursprünglich als **CAP Zone Recovery EA PRO** für den MetaTrader-4-Forexhandel entwickelt. Die Idee: aus einem verlierenden Trade durch **abwechselndes Gegen-Hedgen mit wachsender Grösse** am Ende doch noch einen Gewinn machen — **egal, in welche Richtung** der Markt zuerst läuft.



So läuft eine „Serie“ ab

1. **Start:** Es wird eine Position eröffnet (in dieser Untersuchung bewusst **zufällig** Long oder Short).
2. **Gegenbewegung:** Läuft der Kurs gegen die Position bis zur **Zonenlinie** (Abstand = „Gap“), wird die Position mit Verlust geschlossen und **sofort eine grössere Gegenposition** eröffnet.
3. **Wachsende Grösse:** Jede weitere Stufe ist um einen festen Faktor grösser als die vorige — so kann **eine** erfolgreiche Stufe **alle** vorherigen Verluste abdecken.
4. **Gewinnziel:** Erreicht der Kurs die **Take-Profit-Linie**, schliesst die **gesamte Serie** gemeinsam mit einem **konstanten Gewinn (vor Gebühren)**, und es beginnt eine neue Serie.

5. **Maximale Stufen:** Nach einer festen Höchstzahl an Hedge-Stufen wird die Serie abgebrochen (Verlust realisiert) — der „Reissleine“-Fall.



Abb. 1: Echter Kursverlauf (grau) mit mehreren Serien. Bei Gegenbewegung wird mit **wachsender Grösse** gegengesichert; erreicht der Kurs die **Gewinnlinie** (grün), schliesst die **ganze Serie** im Plus.

Die mathematische Eigenschaft (deterministisch, durch automatisierte Tests abgesichert)

Im Modell liefert **jede abgeschlossene Serie denselben Gewinn vor Gebühren** — unabhängig von der **Zahl der Hedge-Stufen**. Das Ergebnis vor Gebühren ist damit eine **reine Funktion der Geschäfte** — **nicht der Gebühr**. Genau diese Eigenschaft erlaubt den sauberen Gebühren-Nachweis in Abschnitt 4.

2. Von einem YouTube-Video zur geprüften Auswertung — meine Geschichte 2010–2026

Ich (der Verfasser) bin **um 2010–2011 mit ca. 18 Jahren** auf diese Strategie gestossen — durch ein YouTube-Video über das „Surefire“-/Zone-Recovery-Hedging ([youtube.com/watch?v=DJz4E7VyeSw](https://www.youtube.com/watch?v=DJz4E7VyeSw)). Schon damals programmierte ich **Expert Advisors (Handels-Bots) und Indikatoren für MetaTrader 4/5** und baute die Zone-Recovery-Idee zum ersten Mal als MT4-Bot nach. Über die Jahre habe ich sie mehrfach neu umgesetzt; die jeweilige Versionsgeschichte ist dokumentiert:

Zeit	Schritt
~2010–2011	Erstkontakt über das YouTube-Video (mit ca. 18 J.); Bot-/Indikator-Programmierung für MetaTrader 4/5 , erster Zone-Recovery-Nachbau im Forex.
2019	Erster Krypto-Strategietester samt Hedge-Logik — Übertragung der Forex-Idee auf den Kryptohandel (Projekt „Moneyprinter“).
2020	Gehebelter Handel, Hedge-Verwaltung, Anbindung erster Krypto-Börsen, Backtest-Oberfläche.
Anfang 2021	Anbindung an Binance USD[Ⓢ]-M-Futures (echtes Hebel-/Order-Handling, weitere Coins).
2023–2025	Erste Neufassung — Umbau in modernen, getesteten Code mit sauberem Gebühren-/Order-Modell.
2026	Diese Version — geprüfter Backtester: validierte Rechenlogik, echte Binance-Gebühren, echte Handelsdaten, reale Positionslimits je Markt. Programmiert mit Hilfe von Claude Code (Opus 4.8 Max) .

Das Original (Moneyprinter, 2021) lief auf **Hebel 75–125x**. Auf dem **Test-Netz** von Binance verwandelte es einmal **aus \$100 in sechs Stunden \$10.000** — eindrucksvoll, aber eben auf einem Test-Netz, **ohne reale Gebühren** und ohne reales Order-Matching. Genau diese Lücke schliesst die vorliegende Auswertung.

3. Diese Version: geprüft gegen echte Gebühren und echte Binance-Daten

Die vorliegende Fassung rechnet **mit der Realität** — das ist der entscheidende Unterschied zu früheren Test-Netz-Zahlen:

- **Echte Handelsdaten:** Es werden die von Binance öffentlich bereitgestellten **Einzelhandels-Daten** (jeder einzelne ausgeführte Trade) eines Marktes und Zeitraums abgespielt — kein vereinfachtes Modell.
- **Echtes Gebührenmodell:** Maker-/Taker-Sätze je **VIP-Stufe 0–9**, getrennt für **USDT** und **USDC**, inklusive **BNB-Rabatt (–10 %)** — exakt nach der offiziellen Binance-Gebührensseite (Abschnitt 6).
- **Echte Positionslimits:** Pro Markt werden die **realen Hebel- und Positions-Grenzen** von Binance verwendet; die grösste Order einer Serie wird auf das reale Limit gedeckelt — **mehr darf man auch in der Praxis nicht platzieren**.
- **Validierte Rechenlogik:** Das Modell reproduziert die offiziellen Binance-Kontoexporte (Spalten „Realized Profit“ und „Fee“) **bis zur 8. Nachkommastelle** (Abschnitt 7).

Warum USDC-Paare? Soweit nicht anders angegeben, werden **USDC-Märkte** verwendet, weil dort die **Handelsgebühren am niedrigsten** sind (0 % Maker-Gebühr, niedrigster Taker-Satz). Das ist also der **günstigste, konservative Gebührenfall** — bei teureren USDT-Märkten fällt das Ergebnis schlechter aus (siehe den USDT-Vergleich in Abschnitt 4).

Versuchsaufbau — bewusst ohne Können. Damit kein Vorwurf des „Schönrechnens“ entsteht, handelt der Bot **rein zufällig** (Long oder Short je Serie per Zufall) — es steckt **keinerlei Marktprognose** darin. Das ist Absicht: Es zeigt, dass die **Hedge-Methode schon ohne jede Fähigkeit** funktioniert. **Mit technischer Analyse** (gezieltes Einsteigen statt Würfeln) liesse sich **mehr** herausholen — der Zufallshandel ist also der **konservative Boden**, nicht die Obergrenze. Die Positionsgrösse folgt einer

festen Risiko-Regel (eine voll verlorene Serie kostet höchstens einen vorab festgelegten Prozentsatz des Kapitals), sodass das Konto nicht ins Minus laufen kann.

4. Der Kernbefund: die Gebührenstufe entscheidet — nicht der Markt

Bestes Beispiel: **BTC, 1. Oktober 2019 – 17. Januar 2020** (108 Tage, 619.338 reale Trades). Eine **zufällige** Handelsfolge, **dieselben Trades** in allen Läufen — variiert wird **nur** die Gebührenstufe. Start \$10.000.

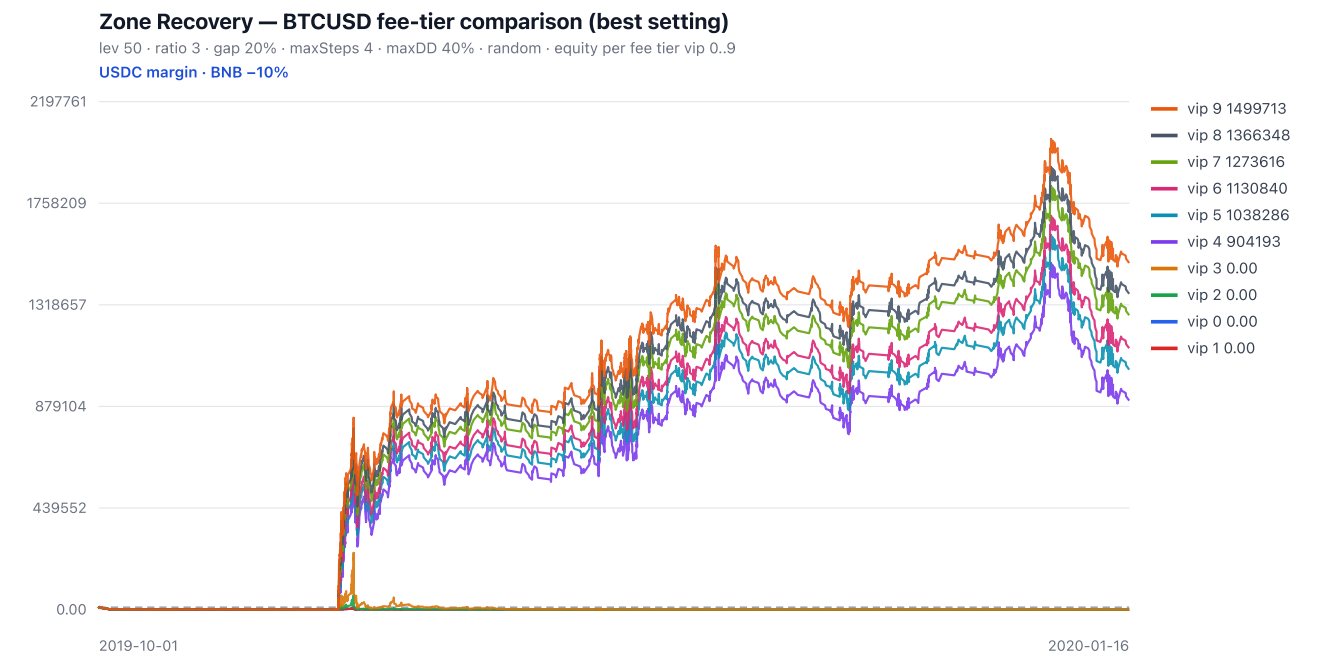


Abb. 2: **Identische Trades**, nur die Gebühr unterscheidet sich. Die teuren Stufen (VIP 0–3) werden **komplett ausgelöscht**; die günstigen wachsen in die Millionen.

Gebührenstufe	Taker-Satz	Endsaldo aus \$10.000	Ergebnis
VIP 0 (Privatanleger)	0,0360 %	\$0	Totalverlust
VIP 1	0,0360 %	\$0	Totalverlust
VIP 2	0,0288 %	\$0	Totalverlust
VIP 3	0,0230 %	\$0	Totalverlust
VIP 4	0,0149 %	\$904.193	+8.942 %
VIP 5	0,0134 %	\$1.038.286	+10.283 %
VIP 9	0,0085 %	\$1.499.713	+14.897 %

Zone Recovery — BTCUSD best setting (equity / PnL)

+1489713 USDT (+14897.13%)

lev 50 · ratio 3 · gap 20% · maxSteps 4 · maxDD 40% · random · vip 9 · 668 series, 75.1% win · vol \$6775649496 (\$62698110/day) · fees \$573220

USDC · BNB -10% · taker 0.0085%

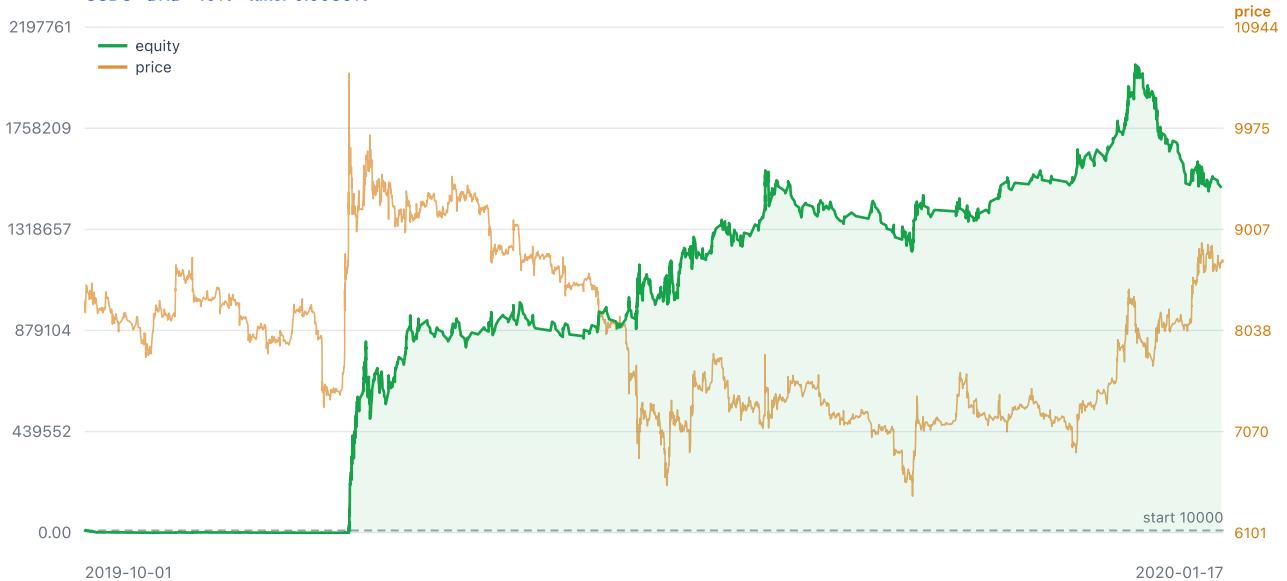


Abb. 3: Kapitalkurve des VIP-9-Laufs (\$10.000 → \$1,5 Mio., grün) mit dem realen BTC-Kurs (orange) im Hintergrund — derselbe Zufallshandel, der einen Privatanleger komplett auslöscht.

Deterministische Kernaussage. Das **Ergebnis vor Gebühren ist in allen Läufen identisch** (+\$2.062.933) — es sind ja dieselben Geschäfte. Die **einzige** Variable ist die Gebühr. Allein sie verschiebt das Ergebnis vom **Ruin** (VIP 0–3) zum **Millionengewinn** (VIP 4–9). Das ist **kein Zufall und keine Marktmeinung**, sondern eine direkte Folge der Gebührenformel.

Warum die höchste Stufe so überlegen ist

Der Taker-Satz fällt von **0,0360 %** (Privatanleger) auf **0,0085 %** (VIP 9 mit USDC + BNB) — rund **Faktor 4** weniger Gebühr auf **jeden** Trade. Bei einer Strategie, die **enorme Volumina** umwälzt (BTC 2019: **\$6,78 Mrd.** Handelsvolumen), ist das der Unterschied zwischen Ruin und Reichtum.

! All Binance regular and VIP 1 to 9 users will be able to enjoy 0 maker fee and 50% discounts on taker fees when trading any TradFi Perps during the Promotion Period.

- VIP fees and benefits gained from any VIP program will apply universally to all Binance products.
- Trade volume includes all Futures volumes from USDⓈ-M and COIN-M Futures. Values are in a USD equivalent amount based on the exchange rate under Multi-Asset mode.

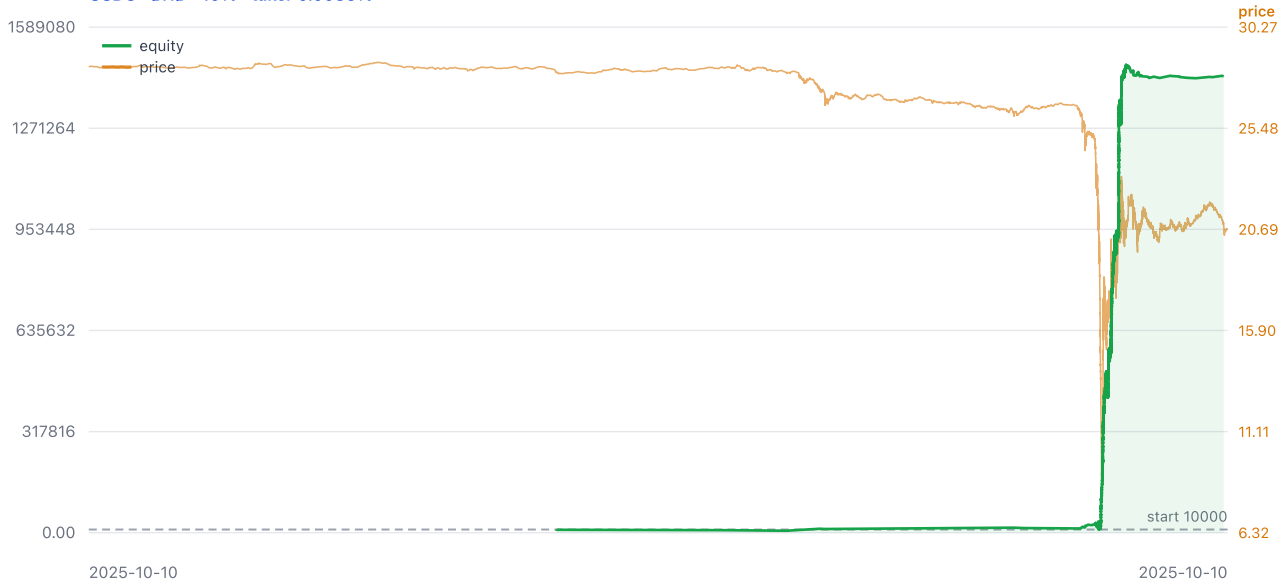
Der entscheidende Punkt: Der Bot **prognostiziert nichts**. Er handelt **zufällig** und verdient **an der Schwankung selbst**. Je volatil der Markt, desto mehr Serien schliessen im Plus. Alle folgenden Ergebnisse stehen für die **im Nachhinein beste getestete Einstellung** bei **VIP 9, Start \$10.000**, auf **echten Binance-Daten** (simulativ — siehe Kasten am Ende des Abschnitts). Zur Erinnerung: Zufallshandel ist der **konservative Boden**; mit technischer Analyse wäre mehr drin.

Zone Recovery — AVAXUSDC best setting (equity / PnL)

+1424792 USDT (+14247.92%)

lev 20 · ratio 3 · gap 20% · maxSteps 4 · maxDD 60% · random · vip 9 · 1175 series, 81.1% win · vol \$806623273 (\$806634018/day) · fees \$68240

USDC · BNB -10% · taker 0.0085%



- **1.175 abgeschlossene Serien an EINEM Tag**, davon **81 % im Gewinn**.
- **\$10.000 → \$1.434.792 (VIP 9)**, Handelsvolumen **\$806 Mio.** an einem Tag.
- **Vor Gebühren: +\$1.493.032, Gebühren \$68.240.**

Zone Recovery — AVAXUSDC fee-tier comparison (best setting)

lev 20 · ratio 3 · gap 20% · maxSteps 4 · maxDD 60% · random · equity per fee tier vip 0..9

USDC margin · BNB -10%

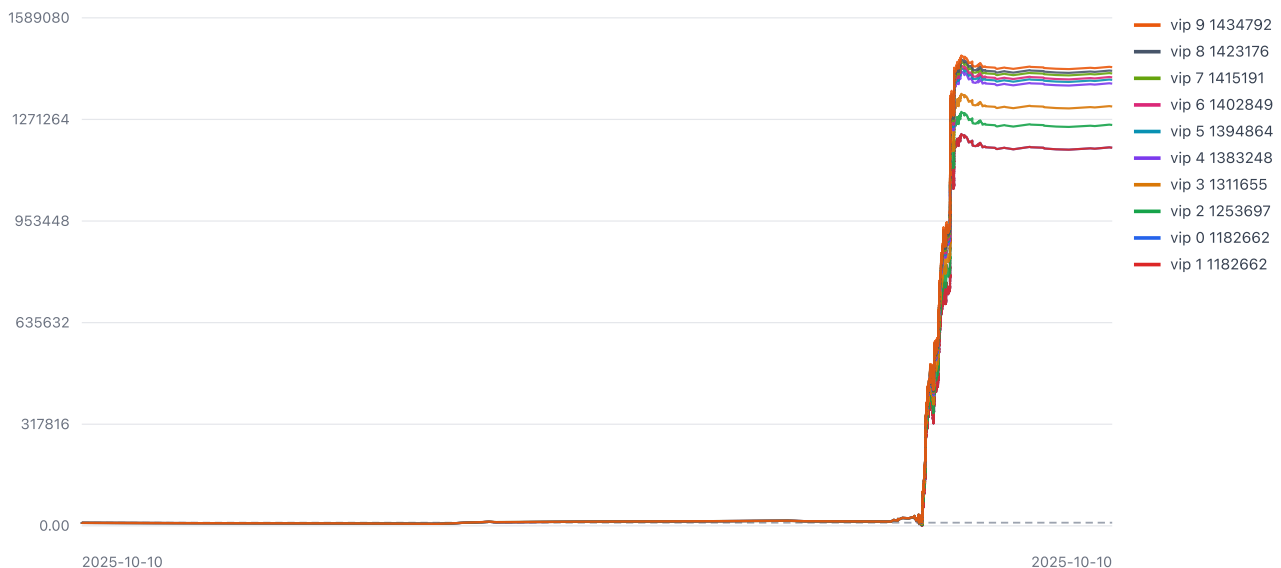


Abb. 5–7: An einem so extremen Tag ist das Ergebnis vor Gebühren so gross, dass **sogar VIP 0 gewinnt** (\$1,17 Mio.) — aber **VIP 9 behält \$252.000 mehr** (\$1,43 Mio.). Auch wenn alle gewinnen, **gewinnt der Grosshändler am meisten**.

5.2 Wenn die Volatilität nur mittel ist, frisst die Gebühr fast alles (ausser bei VIP 9)

AVAXUSDT im **Januar 2026** (31 Tage, moderate Schwankung) zeigt die Gebührenscheere besonders klar:

Gebührenstufe	Endsaldo aus \$10.000	Netto
VIP 0 (Privatanleger)	\$11.414	+\$1.414 (knapp über null)
VIP 9	\$56.848	+\$46.848 (×33 mehr Gewinn)

Bei **identischen** Trades macht der Grosshändler das **33-Fache** an Gewinn — allein wegen der Gebühr.

5.3 Der ganze Markt in einem *normalen* Monat: alle 37 USDC-Märkte (Januar 2026)

Um zu zeigen, dass dies **kein Einzelfall** und **kein Crash-Glück** ist, wurde die Strategie auf **allen 37 handelbaren USDC-Märkten** über den **gesamten Januar 2026** laufen gelassen — überall **identischer Aufbau**: \$10.000 Start, **zufälliger** Handel, VIP 9. Der Januar 2026 war volatil (Crash am 29.01., BTC \$96k → \$80k), aber **kein** Extremereignis wie der 10.10. (USDC, weil dort die Gebühren am niedrigsten sind.)

Ergebnis: 37 von 37 Märkten profitabel. \$10.000 je Markt → im Schnitt **\$94.685** (Ø **+847 %**) in einem Monat.

Januar 2026 — alle 37 USDC-Maerkte: Rendite aus 10.000 USDC (VIP 9)

37 von 37 profitabel · Durchschnitt +847% · ganzer Monat · gleicher, zufälliger Handel

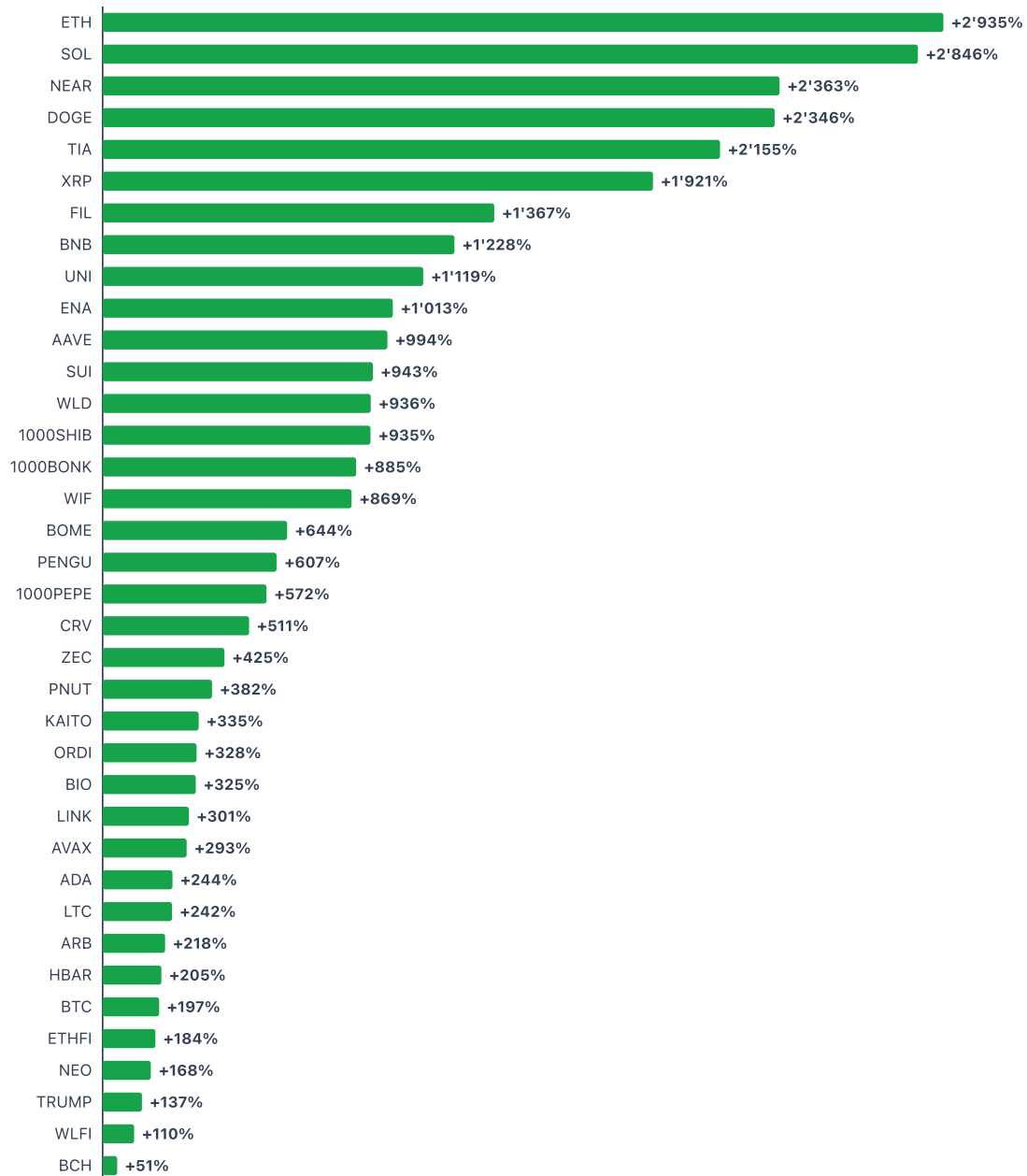


Abb. 8: Jeder der 37 USDC-Märkte, \$10.000 Start, zufälliger Handel, ein Monat. **Alle grün.**

Markt	\$10k → Ende	Rendite	Serien	davon im Gewinn	VIP-0- Ende
ETHUSDC	\$303.490	+2.935 %	114	97 %	\$43.446
SOLUSDC	\$294.617	+2.846 %	10	100 %	\$278.534
NEARUSDC	\$246.307	+2.363 %	28	82 %	\$223.896
DOGEUSDC	\$244.620	+2.346 %	66	80 %	\$3.219
TIAUSDC	\$225.499	+2.155 %	64	72 %	\$182.728
XRPUSDC	\$202.119	+1.921 %	19	95 %	\$188.717
FILUSDC	\$146.687	+1.367 %	14	100 %	\$137.584
BNBUSDC	\$132.839	+1.228 %	15	87 %	\$118.153
UNIUSDC	\$121.863	+1.119 %	81	93 %	\$92.694
ENASDC	\$111.293	+1.013 %	160	85 %	\$47.028
AAVEUSDC	\$109.357	+994 %	95	87 %	\$6.345
... weitere 26 Märkte, alle positiv (SUI +943 % ... BCH +51 %)					
Summe (37)	\$3.503.360	Ø +847 %			\$2.569.270

\$10.000 auf jedem der 37 Märkte (\$370.000 Einsatz) → \$3,50 Mio. (Netto +\$3,13 Mio.) in einem Monat.

Der detaillierte Gebühren-Vergleich: VIP 0 vs. VIP 9 (dieselben Trades)

Die Spalte **VIP-0-Ende** zeigt, was **derselbe** Handel bei Privatanleger-Gebühren ergibt. Die Regel ist eindeutig: **je häufiger ein Markt handelt, desto mehr frisst die Gebühr.** Bei den „Vieltradern“ **verliert VIP 0 sogar Geld, während VIP 9 sechstellig gewinnt** — bei **identischen** Geschäften:

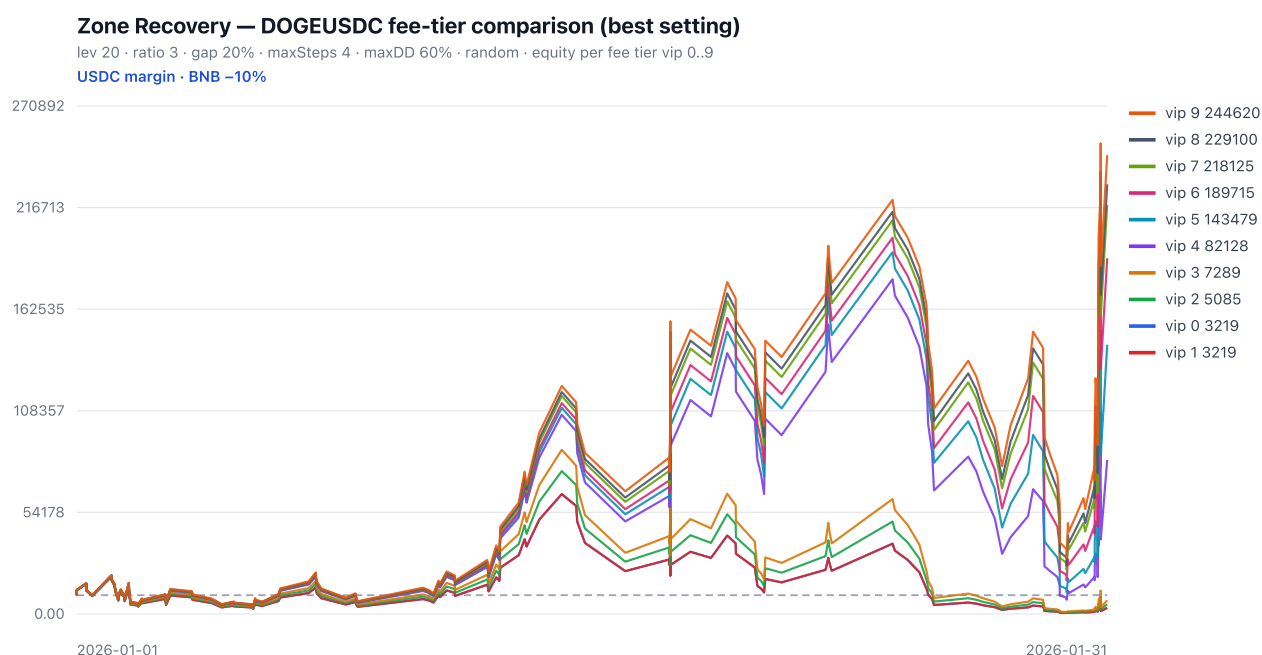


Abb. 9: DOGEUSDC, ein voller Monat. Bei **identischen** Trades verliert VIP 0, während die hohen Stufen in den sechststelligen Bereich wachsen — allein wegen der Gebühr.

Markt	Serien	VIP 9 (netto)	VIP 0 (netto)	Verhältnis
DOGEUSDC	66	+\$234.620	−\$6.781	VIP 0 verliert
AAVEUSDC	95	+\$99.357	−\$3.655	VIP 0 verliert
ETHUSDC	114	+\$293.490	+\$33.446	VIP 9 ×8,8
ENAUUSD	160	+\$101.293	+\$37.028	VIP 9 ×2,7
SOLUSDC (wenige Trades)	10	+\$284.617	+\$268.534	VIP 9 ×1,06

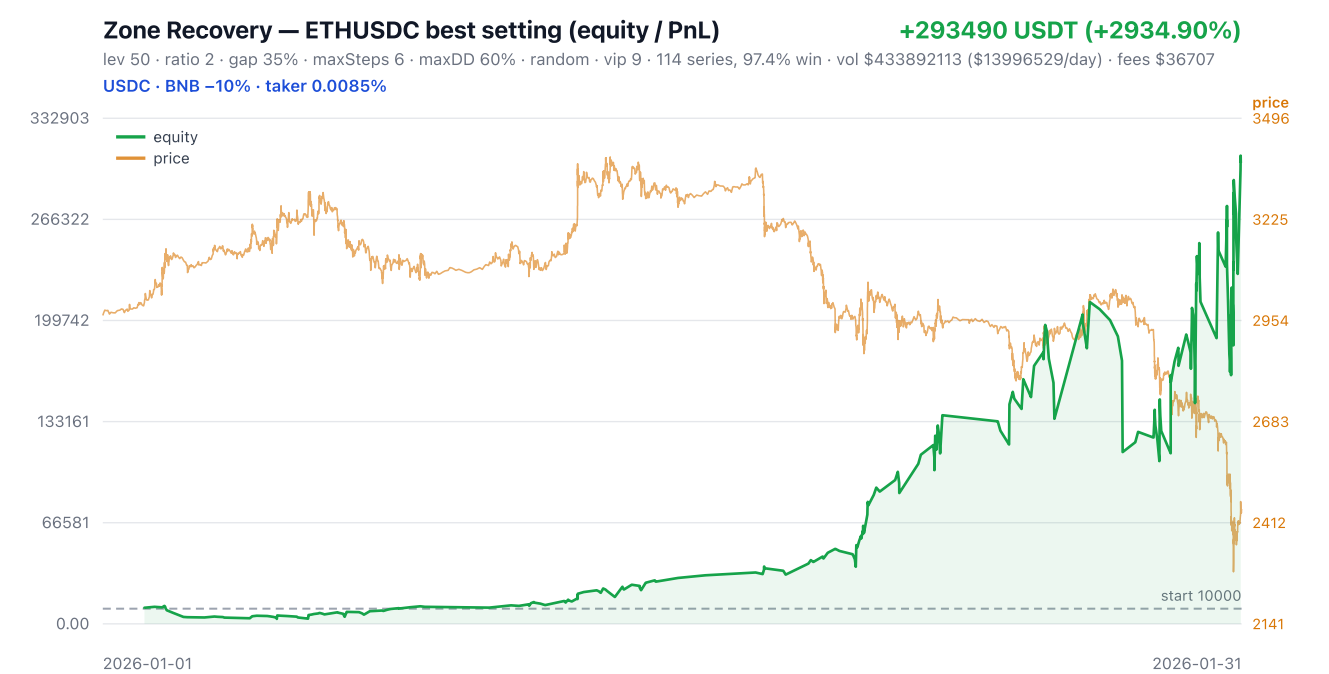


Abb. 10: ETHUSDC, Januar 2026 — \$10.000 → \$303.490 (grün), realer ETH-Kurs (orange) im Hintergrund.

Über **alle 37 Märkte** summiert bringt **allein der VIP-9-Tarif +\$934.089** mehr als der Privatanleger-Tarif. Und bei **2 von 37** Märkten (DOGE, AAVE — die häufigsten Trader) **kippt das Ergebnis bei VIP 0 ins Minus**, während VIP 9 sechstellig gewinnt.

5.4 Ein einziger Extrehtag schlägt einen ganzen Monat (alle USDC am 10.10.2025)

Zum direkten Vergleich wurde **derselbe Aufbau** auf den **einzelnen volatilsten Tag** angewandt — den **10.10.2025** (die \$19-Mrd.-Liquidationswelle). Ergebnis: **36 von 36 Märkten profitabel an EINEM Tag**, Durchschnitt **+4.920 %**.

10.10.2025 (Crash-Tag) — alle 36 USDC-Maerkte: Rendite aus 10.000 USDC an EINEM Tag (VIP 9)

36 von 36 profitabel · Durchschnitt +4.920% · ein einziger Handelstag

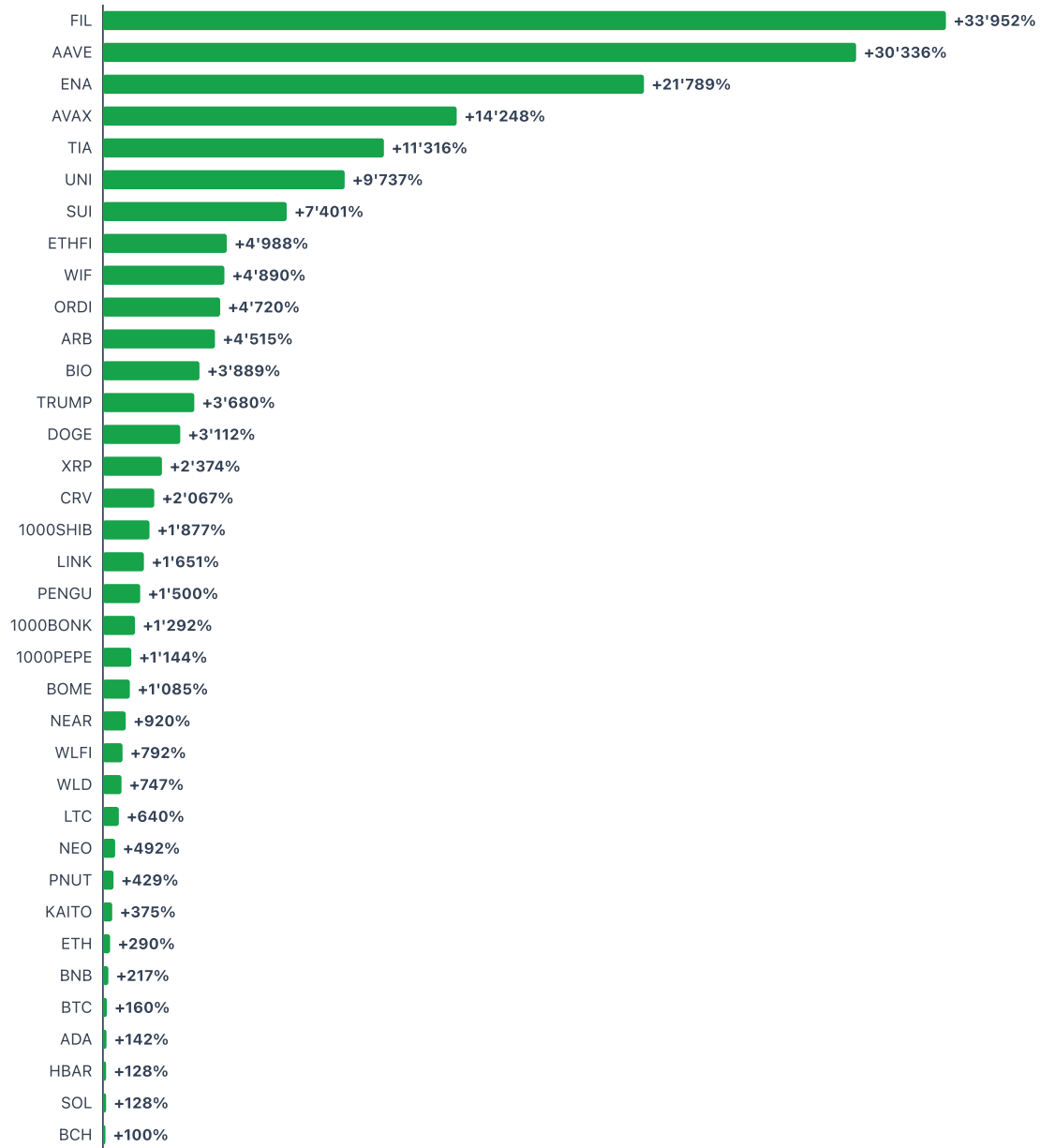


Abb. 11: Ein einziger Crash-Tag, 36/36 Märkte grün; Spitzen über +30.000 %.

Markt	\$10k → Ende (1 Tag)	Rendite	Serien	VIP-0-Ende
FILUSDC	\$3.405.188	+33.952 %	1.070	\$2.924.062
AAVEUSDC	\$3.043.552	+30.336 %	722	\$2.635.910
ENAUSDC	\$2.188.950	+21.789 %	1.812	\$1.609.986
AVAXUSDC	\$1.434.792	+14.248 %	1.175	\$1.182.662
TIAUSDC	\$1.141.608	+11.316 %	1.032	\$751.686
UNIUSDC	\$983.742	+9.737 %	583	\$684.852
... weitere 30 Märkte, alle positiv (SUI +7.401 % ... BCH +100 %)				
Summe (36)	\$18,07 Mio.	Ø +4.920 %		\$14,62 Mio.

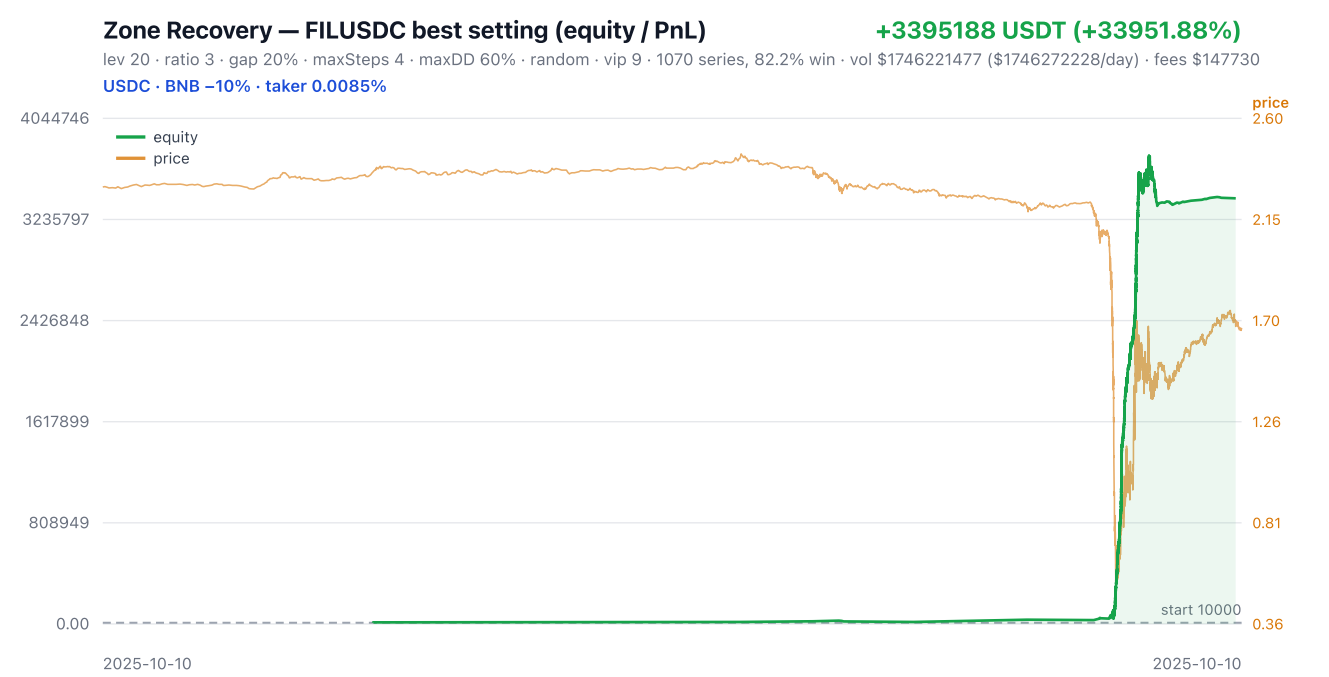


Abb. 12: FILUSDC, nur der 10.10.2025 — \$10.000 → \$3,4 Mio. an einem einzigen Tag (grün), realer Kurs (orange) im Hintergrund.

\$10.000 auf jedem der 36 Märkte (\$360.000 Einsatz) → \$18,07 Mio. an einem einzigen Tag.

Ein Tag (10.10.) vs. ein ganzer Monat (Januar) — dieselben Märkte

Der Crash-Tag bringt **pro Markt ein Vielfaches** eines ganzen ruhigen Monats — die Strategie ist ein reiner **Volatilitäts-Ernter**:

Markt	10.10.2025 (1 Tag)	Januar 2026 (31 Tage)	1 Tag ≈
FILUSDC	+33.952 %	+1.367 %	25 Monate
AAVEUSDC	+30.336 %	+994 %	31 Monate
ENAUSDC	+21.789 %	+1.013 %	22 Monate
AVAXUSDC	+14.248 %	+293 %	49 Monate
UNIUSDC	+9.737 %	+1.119 %	9 Monate

Beweiskraft-Kasten (Abschnitt 5). Die absoluten Beträge sind **simulativ** (im Nachhinein beste getestete Einstellung, also eine **Obergrenze**). Sie belegen, dass die Strategie **vor Gebühren** auf volatilen Daten **deutlich positiv** ist und bei **niedrigen** Gebühren auch **netto** positiv bleibt — über **37 Märkte** in einem normalen Monat und über **36 Märkte** an einem Extremtag (37/37 bzw. 36/36 profitabel untermauert zusätzlich die Richtungsunabhängigkeit). **Deterministisch** ist: gleiches Ergebnis vor Gebühren über alle Stufen; die Gebühr allein bestimmt, **wie viel** — und bei Vieltrader-Märkten sogar **ob** — übrig bleibt.

6. Warum „nur die Gebühr“ eine strukturelle Benachteiligung ist

Die niedrigen Taker-Sätze sind an **30-Tage-Handelsvolumen** gebunden (offizielle Binance-Gebührenseite):

Stufe	erforderliches 30-Tage-Volumen	Taker (USDC + BNB)
Privatanleger (VIP 0)	< 5 Mio. USD	0,0360 %
VIP 3	≥ 50 Mio. USD	0,0230 %
VIP 9	≥ 25 Mrd. USD	0,0085 %

Die einzigen Stufen, die in der langen BTC-2019-Rechnung **überleben**, setzen **VIP 4+** voraus; der volle Gewinn liegt bei **VIP 9**. **VIP 9 erfordert ≥ 25 Mrd. USD Handelsvolumen in 30 Tagen** — für einen Privatanleger **unerreichbar**, für einen grossen Markt-Akteur Alltag. Damit ist die Benachteiligung **strukturell**: Der Kleinanleger zahlt auf **jeden** Trade ein Vielfaches und wird von **genau derselben** Strategie ruiniert, mit der ein Grosshändler Millionen macht.

7. Modellvalidierung (warum man den Zahlen trauen kann)

- **Realized Profit:** exakt reproduziert über **4.526 Positionszyklen** echter Binance-Exporte.
- **Gebühren:** über **87.806 Ausführungen bis auf $1 \cdot 10^{-8}$** identisch zur „Fee“-Spalte der Exporte (Nominal × Satz, auf 8 Nachkommastellen gerundet).
- **Invariante:** das konstante Ergebnis je Serie vor Gebühren ist durch automatisierte Tests gesichert.
- **Reales Konto bestätigt den Mechanismus empirisch:** +\$349,61 vor Gebühren über 5.813 Positionen, aber **–\$59.840 Gebühren → –\$77.633 Netto** — der Verlust entstand **allein aus der Kostenstruktur** (Schwester-Gutachten zum Realkonto im selben Repository).

8. Hochrechnung — und ihre ehrlichen Grenzen

Frage: Was wäre möglich, wenn man die Strategie **über viele Märkte** gleichzeitig und **Monat für Monat** laufen liesse? Binance listet **763 USDⓈ-M-Perpetuals**.

8.1 Realistische Grosshändler-Simulation: \$100 Mio. Startkapital (Top-15 USDT, Januar 2026)

Bei **\$100 Mio. je Markt** ändert sich das Bild grundlegend gegenüber dem Privatanleger: Die realen **Positionslimits (Brackets) greifen** — ein Grosshändler kann pro Markt nur eine begrenzte Positions-

grösse aufbauen. Es kommen daher nur **wenige Serien pro Monat** zustande.

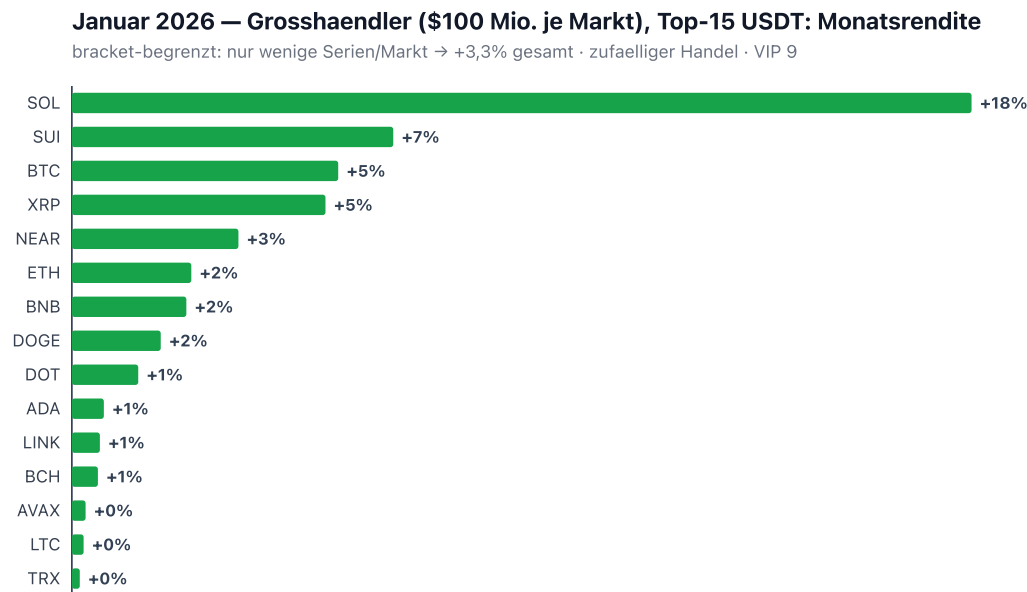


Abb. 13: Bei \$100 Mio. je Markt ist die Strategie positions-limit-begrenzt; die Monatsrendite liegt zwischen +0,16 % und +18,3 % je Markt.

Markt	Netto (\$100 Mio.)	Rendite	Serien
SOLUSDT	+\$18.314.850	+18,31 %	3
SUIUSDT	+\$6.544.372	+6,54 %	4
BTCUSDT	+\$5.420.830	+5,42 %	3
XRPUSDT	+\$5.161.136	+5,16 %	2
NEARUSDT	+\$3.389.974	+3,39 %	2
ETHUSDT	+\$2.425.800	+2,43 %	3
BNBUSDT	+\$2.327.102	+2,33 %	2
DOGEUSDT	+\$1.808.577	+1,81 %	4
... weitere 7 Märkte (DOT ... TRX), je +0,16 % bis +1,35 %			
Summe (15)	+\$49.180.153	+3,28 % (auf \$1,5 Mrd.)	

Wichtiger Befund — bei Grosshändlern dreht sich die Gebühren-Logik um. Weil die Brackets das Handelsvolumen pro Markt deckeln, entstehen **wenig Gebühren** — der VIP-9-Vorteil schrumpft auf rund **\$0,44 Mio.** (gegenüber VIP 0), also unter 1 %. Beim Privatanleger ist der Gebührenunterschied existenziell (Ruin vs. Gewinn, Abschnitt 5.3); beim Grosshändler ist nicht die Gebühr, sondern die **Positionsgrösse** die Grenze.

8.2 Hochrechnung auf *alle* Märkte (grobe Spanne, „ca.“)

Der limitierende Faktor im Grossen ist die **Bracket-Kapazität**. Summiert man über **alle 763 Märkte** die je Markt maximal mögliche Positionsgrösse, ergibt sich eine **harte Obergrenze des einsetzbaren Kapitals** von nur etwa:

Hebel	gesamte einsetzbare Positionsgrösse über alle 763 Märkte
bei 25×	≈ \$0,2 Mrd.
bei 10×	≈ \$1,3 Mrd.

Das heisst: Selbst über die **gesamte Börse** kann die Strategie nur **wenige Milliarden** an Notional aufnehmen — sie ist **nicht beliebig skalierbar**. Wendet man die gemessenen Monatsrenditen auf diese einsetzbare Kapazität an, ergibt sich als **grobe Grössenordnung** (ausdrücklich „ca.“, keine Zusage):

Szenario	grobe Monats-Spanne über alle Märkte (Grosshändler, bracket-begrenzt)
ruhiger Monat (wie Januar 2026)	ca. \$50–150 Mio.
volatiler Monat (Crash-Phasen wie Okt 2025)	ca. \$0,3–1 Mrd.

Zum Vergleich derselbe Markt-Korb im **Privatanleger-Massstab** (\$10.000 je Markt): dort binden die Brackets nicht, die **prozentuale** Rendite ist riesig (Abschnitt 5.3: Ø +847 % im Januar), die **absoluten** Beträge bleiben aber klein — und **nur** bei VIP 9 sicher profitabel.

Die beiden Regime im Überblick:

	Privatanleger (\$10k)	Grosshändler (\$100 Mio.)
begrenzt durch	Gebühren	Positionslimits
Rendite (Jan 2026)	Ø +847 % / Monat	+3,3 % / Monat
Gebührenstufe	entscheidet über Ruin/Gewinn	fast egal (wenig Volumen)
skalierbar?	nein (zu wenig Kapital)	nein (Bracket-Decke ≈ \$1 Mrd.)

⚠ **Realitätscheck — was diese Hochrechnung nicht ist**

Die absoluten Beträge sind **Obergrenzen** (im Nachhinein beste getestete Einstellung), kein Versprechen. Folgendes ist **bewusst nicht** modelliert und würde das reale Ergebnis **senken**:

- **Nachträgliche Einstellungswahl:** Die beste Einstellung kennt man live **vorher nicht**.
- **Slippage:** Bei den umgewälzten Volumina bewegt man den Markt selbst; reale Ausführungen sind schlechter als die Annahme.
- **Liquidations-Risiko / Manipulation:** Eine **lange Einbahn-Bewegung ohne Rückkehr** kann eine Serie — und das Konto — auslöschen. Genau das wird an Börsen an Extremtagen teils gezielt provoziert. Dieses Risiko ist **nicht** modelliert (es zeigt sich darin, dass nicht jede Serie im Gewinn schliesst).
- **Positionslimits & Kapital:** Jeder Markt deckelt die maximale Positionsgrösse; die ganz grossen Faktoren sind **nicht** beliebig mit Kapital skalierbar (genau das prüft die \$100-Mio.-Simulation).
- **Finanzierungskosten** (Funding) über Nacht sind nicht enthalten.

Belastbar bleibt allein die deterministische Aussage: vor Gebühren identisch, und **die Gebührenstufe** entscheidet über Gewinn/Verlust.

9. Schlussfolgerung

1. **Die Hedge-Methode funktioniert** — auf echten Binance-Daten ist die Strategie **vor Gebühren deutlich positiv**, und das **schon bei rein zufälligem Handel** (dem konservativen Boden; mit technischer Analyse wäre mehr drin).
2. **Die Gebührenstufe verstärkt den Vorteil** — und kann ihn im sehr aktiv gehandelten, zinseszinslichen Fall sogar umkehren: Bei *identischen* Trades wuchs der **Grosshändler auf \$1,5 Mio.**, während der **Privatanleger** durch die Gebühren auf **\$0** fiel (BTC 2019; *dasselbe* Marktrisiko).
3. Die profitablen Sätze sind an **für Privatanleger unerreichbare Volumina** (≥ 25 Mrd. USD / 30 Tage) gebunden — die Benachteiligung ist **strukturell**, nicht handlungs- oder marktabhängig.
4. Die spektakulären Geldbeträge sind **simulative Obergrenzen** (im Nachhinein beste getestete Einstellung); der **belastbare** Kern ist die gebührenbedingte Vorzeichen-Umkehr.

Es liegt eine strukturelle, allein gebührenbedingte Benachteiligung des Privatanlegers gegenüber den höchsten Gebührenstufen vor — unabhängig von Handelsgeschick und Marktrichtung.

Anders gesagt: Die Hedging-Methode verschafft einen klaren, richtungsneutralen Vorteil — gewinnen, egal ob es hoch oder runter geht. Diesen Vorteil hat jeder, der das Wissen besitzt (auch der Privatanleger); die höchsten Gebührenstufen — Banken, Hedgefonds, Market-Maker — haben ihn jedoch am stärksten und gewinnen praktisch immer.

Anhang A — Reproduzierbarkeit

Alles ist öffentlich und selbst nachrechenbar: <https://github.com/mahapo/binance-case-stats>

Nach dem Klonen des Repositories genügen wenige Befehle; die echten Binance-Handelsdaten werden dabei automatisch von der offiziellen Binance-Datenseite geladen:

```
Installation und Prüfung der Rechenlogik:  npm install    und    npm test
Ein Markt, ein Monat (z. B. der Crash-Tag): npm run backtest -- AVAXUSDC 2025-10-10
Ein voller Monat:                          npm run backtest -- ETHUSDC 2026-01
Ein Zeitraum (mehrere Monate):            npm run backtest -- SUIUSDC 2025-10 2026-01
```

- **Ausgabe je Lauf:** ein Ordner mit der Kapitalkurve (inkl. überlagertem Kurs), dem Gebührenstufen-Vergleich (VIP 0–9), dem vollständigen Handelslog und allen Kennzahlen.
- **Gebühren folgen dem Markt:** USDC-Märkte → günstigere USDC-Tabelle; USDT-Märkte → USDT-Tabelle.
- **Hebel/Positionsgrösse** sind auf die **realen Binance-Limits** des jeweiligen Marktes gedeckelt.
- Alle in diesem Dokument gezeigten Grafiken liegen im Repository unter `docs/zone-recovery/imgs/`.

Deterministische Aussagen sind als solche gekennzeichnet; simulative Befunde (alle absoluten Geldbeträge) sind offen als Obergrenzen (im Nachhinein beste getestete Einstellung) ausgewiesen. Sämtliche Kennzahlen sind unter <https://github.com/mahapo/binance-case-stats> aus den realen Binance-Daten reproduzierbar.

Die Software dieser Auswertung (Backtester, Gebühren-/Order-Modell, Auswertung und Grafiken) wurde mit Hilfe von **Claude Code (Opus 4.8 Max)** programmiert.